Медицинская генетика · лекция 4

Законы Менделя

Моно-, ди- и полигибридное скрещивание

1. Основные понятия

СУТЬ
Каждый признак задаётся парой генов — по одному от каждого родителя.

Термин	Что это
Аллели	варианты одного гена (A и a)
Доминантный	проявляется даже в одной копии (A)
Рецессивный	проявляется только в двух копиях (aa)
Гомозигота	два одинаковых аллеля: AA или aa
Гетерозигота	разные аллели: Aa
Генотип	набор генов
Фенотип	внешнее проявление признаков

Ген — участок ДНК с информацией о структуре одного белка (и одном признаке). **Аллели** лежат в одинаковых участках (локусах) гомологичных хромосом. **Фенотип** формируется на основе генотипа при взаимодействии со средой. Гомозигота даёт один тип гамет, гетерозигота — два.

Мендель (1865) скрещивал горох и считал потомков по чётким признакам: жёлтые/зелёные, гладкие/морщинистые семена. Признаки, которые наследуются по его законам, называют **менделирующими** — они определяются одним геном (**моногенное наследование**).

ВАЖНО
По внешнему виду нельзя отличить AA от Aa — поэтому здоровый человек может быть скрытым носителем рецессивного гена болезни.

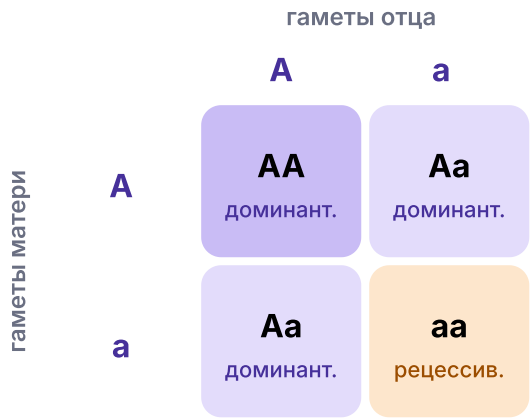
2. I и II законы: моногибридное скрещивание

СУТЬ
При скрещивании чистых линий все гибриды одинаковые, а в следующем поколении признаки расщепляются 3 : 1.

Моногибридное скрещивание — родители различаются по одной паре альтернативных признаков.

I закон — единообразия гибридов первого поколения: AA × aa → все Aa, одинаковый фенотип (доминантный).

II закон — расщепления: Aa × Aa → по фенотипу **3 : 1**, по генотипу **1 AA : 2 Aa : 1 aa**.



Решётка Пеннета: Aa × Aa

Закон чистоты гамет: в каждую гамету попадает только один аллель из пары. Цитологическая основа — расхождение гомологичных хромосом в мейозе.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Рецессивный признак у гибрида не исчезает, а «прячется». Когда встречаются два носителя, у четверти детей спрятанный признак проявится.

3. Медицинский смысл

СУТЬ
Два здоровых носителя рецессивной болезни имеют риск 25% больного ребёнка при каждой беременности.

Признак	Доминантный	Рецессивный
Норма	карие глаза, тёмные волосы, сворачивание языка трубочкой, праворукость	голубые и серые глаза, светлые волосы, леворукость
Патология	полидактилия, брахидактилия, синдром Марфана, ахондроплазия	фенилкетонурия, альбинизм, галактоземия, муковисцидоз

ВАЖНО
Здоровый (AA) × больной (aa) → все дети носители (Aa). Носитель × носитель → 25% больных, 50% носителей, 25% здоровых.

4. III закон: дигибридное скрещивание

СУТЬ
Гены из разных хромосом наследуются независимо: в F2 расщепление 9 : 3 : 3 : 1.

Дигибридное скрещивание — родители различаются по двум парам признаков, **полигибридное** — по трём и более.

AaBb даёт 4 типа гамет: AB, Ab, aB, ab. AaBb × AaBb → решётка 4×4 = 16 комбинаций, по фенотипу **9 : 3 : 3 : 1**.

Для полигибрида (n пар генов, все гетерозиготны): типов гамет — 2^n, комбинаций в решётке — 4^n, генотипов — 3^n, фенотипов — 2^n (при полном доминировании).

Закон работает, если гены лежат в **разных** хромосомах. Гены в одной хромосоме наследуются сцепленно (Т. Морган).

Расщепление по фенотипу у полигибрида — $(3:1)^n$: при n = 3 это 27 : 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 1.

ВАЖНО
Медицинское значение III закона: родители — дигетерозиготы по альбинизму и фенилкетонурии (AaBb × AaBb). Обе болезни сразу (aabb) — 1/16 (≈6,25%); клинически здоровы (A_B_) — 9/16; абсолютно здоров без носительства (AABB) — только 1/16; больных всего 7/16. «Клинически здоров» ≠ «абсолютно здоров».

ⓘ Формулы для полигибрида дописаны по стандартной программе — сверь с обозначениями преподавателя.

5. Цитологические основы законов Менделя

СУТЬ
Законы Менделя — это поведение хромосом в мейозе: гомологи расходятся по одному в гамету, а разные пары — независимо.

Закон	Что происходит в мейозе	Результат
Чистота гамет (основа I и II законов)	гомологичные хромосомы расходятся к разным полюсам	в гамете один аллель: A или a
III закон	разные пары хромосом в анафазе I расходятся независимо	все комбинации: AB, Ab, aB, ab

В гетерозиготе (Aa) аллели не смешиваются и не изменяют друг друга — поэтому у детей Aa × Aa снова появляется чистое aa.

📌 Что запомнить

- I закон: AA × aa → все Aa.
- II закон: Aa × Aa → 3 : 1 по фенотипу, 1 : 2 : 1 по генотипу.
- III закон: AaBb × AaBb → 9 : 3 : 3 : 1, если гены в разных хромосомах.
- Чистота гамет: в гамете один аллель из пары.
- Два носителя → риск 25% больного ребёнка.
- Полигибрид: гамет 2^n, генотипов 3^n.

ИНТЕРЕСНО
Мендель опубликовал работу в 1865 году, но её не поняли. Законы «переоткрыли» только в 1900 году три учёных одновременно.

ИНТЕРЕСНО
Мендель вырастил и описал около 28 тысяч растений гороха.

🃏 Вопросы для самопроверки

Что такое аллели?
Варианты одного гена (A и a)

Гомозигота и гетерозигота
AA или aa — гомозигота; Aa — гетерозигота

I закон Менделя
Единообразие гибридов F1: AA × aa → все Aa

II закон Менделя
Расщепление: Aa × Aa → 3 : 1 по фенотипу, 1 : 2 : 1 по генотипу

III закон Менделя
Независимое наследование: 9 : 3 : 3 : 1

Закон чистоты гамет
В каждую гамету попадает только один аллель из пары

Сколько типов гамет у AaBb?
4: AB, Ab, aB, ab

Риск больного ребёнка у двух носителей рецессивной болезни
25% при каждой беременности

Что такое менделирующий признак?
Признак, определяемый одним геном и наследуемый по законам Менделя (моногенный)

Что такое ген?
Участок ДНК с информацией о структуре одного белка

AaBb × AaBb: обе рецессивные болезни сразу?
1/16 (≈6,25%); клинически здоровы 9/16, без носительства 1/16

Цитологическая основа III закона
Независимое расхождение пар хромосом в анафазе I мейоза

Доминантные болезни (примеры)
Полидактилия, брахидактилия, синдром Марфана, ахондроплазия

Рецессивные болезни (примеры)
Альбинизм, фенилкетонурия, галактоземия, муковисцидоз